Spec — Sistema de apoio a torneios Pokémon TCG (TOM)

Oct 20, 2026 · @Edduardo Souza Figueredo

Visão e problema

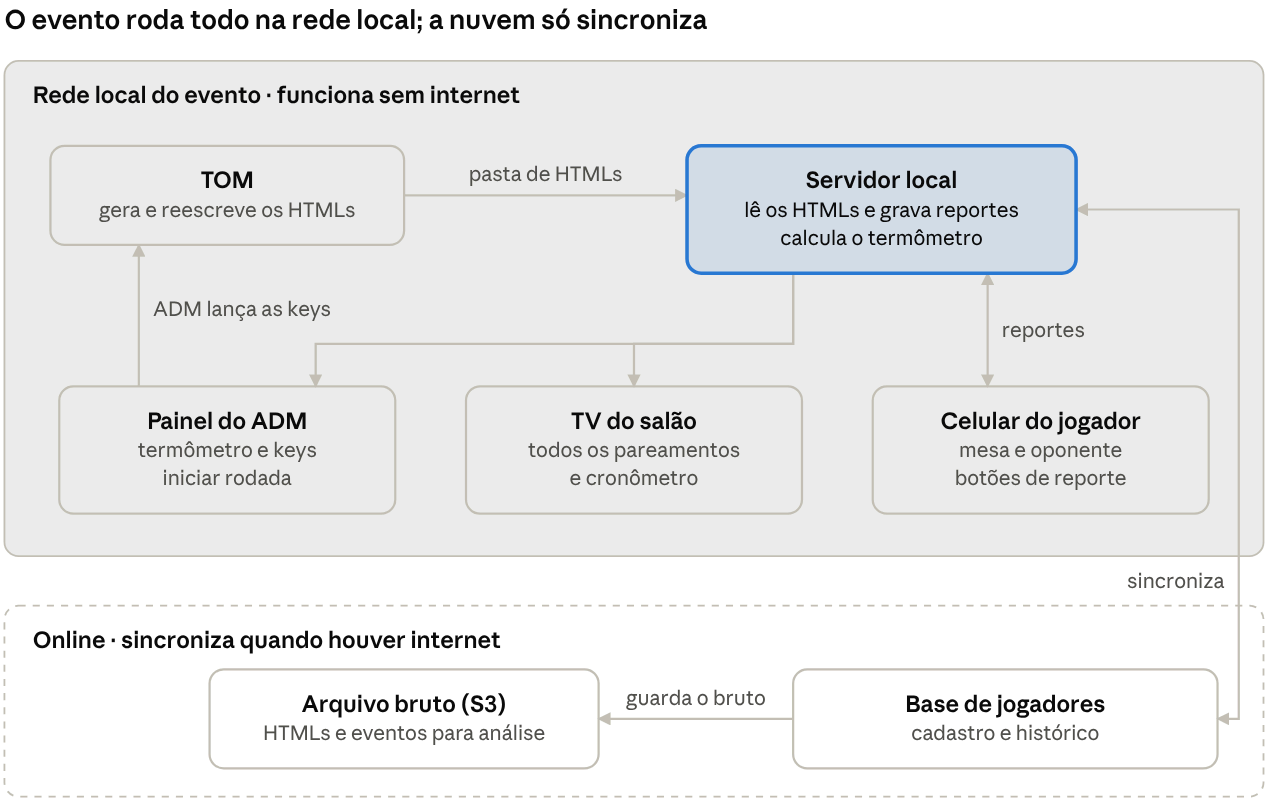
O sistema é uma camada de auditoria de resultados entre os jogadores e o TOM: nenhuma rodada nova começa antes de todos os resultados da anterior estarem validados.

Hoje, se dois jogadores reportam vitória depois que a próxima rodada já foi iniciada no TOM, o pareamento fica comprometido e corrigir é difícil. O sistema resolve isso com três objetivos:

- Validar os resultados de cada rodada por consenso entre os jogadores, antes de lançá-los no TOM.
- Mostrar a cada jogador a mesa e o oponente em tempo real, no celular e numa TV do salão.
- Guardar o histórico de jogadores e resultados numa base própria, com mais autonomia do que o TOM oferece.

O TOM continua sendo a fonte oficial. O sistema só lê os arquivos que ele gera e nunca escreve neles.

Arquitetura geral



arquitetura · local-first com sincronização online

Tudo que o evento precisa no dia roda num servidor local na rede do salão, sem internet. A parte online guarda a base de jogadores e o histórico e sincroniza quando houver conexão; o TOM só é lido, e as keys validadas são lançadas nele manualmente pelo ADM.

Fontes de dados do TOM

O TOM grava um conjunto de HTMLs por torneio, com o nome do torneio como prefixo (ex.: `FODASEpairings.html`), e reescreve o mesmo arquivo a cada alteração. Cada versão é uma fotografia completa do estado, não um evento.

Arquivo	O que traz	Uso no sistema
match_slips	Mesa, rodada, divisão, nomes, **Player ID** e as keys de resultado (vitória P1, vitória P2, empate)	Fonte principal: vínculo Player ID ↔ mesa e keys validadas para lançar no TOM

Arquivo	O que traz	Uso no sistema
pairings	Rodada, mesa, nome e campanha (V/D/E); cada partida aparece duas vezes, uma de cada lado; bye	Conferência do pareamento e detecção de rodada nova
standings	Classificação, pontos, % de vitória dos oponentes	TV e histórico
matchrecord	Vitórias, derrotas e empates por jogador	Conferência
roster	Lista de jogadores, divisão; **sem Player ID**	Conferência
tournament_details	Nome, local, data, organizador, formato, nº de rodadas	Metadados do torneio
brackets	Chave eliminatória (vazia nos testes)	A avaliar

O `.tdf` só é gerado no início e no fim do evento e é o arquivo enviado para a Pokémon; o sistema não depende dele nem o altera.

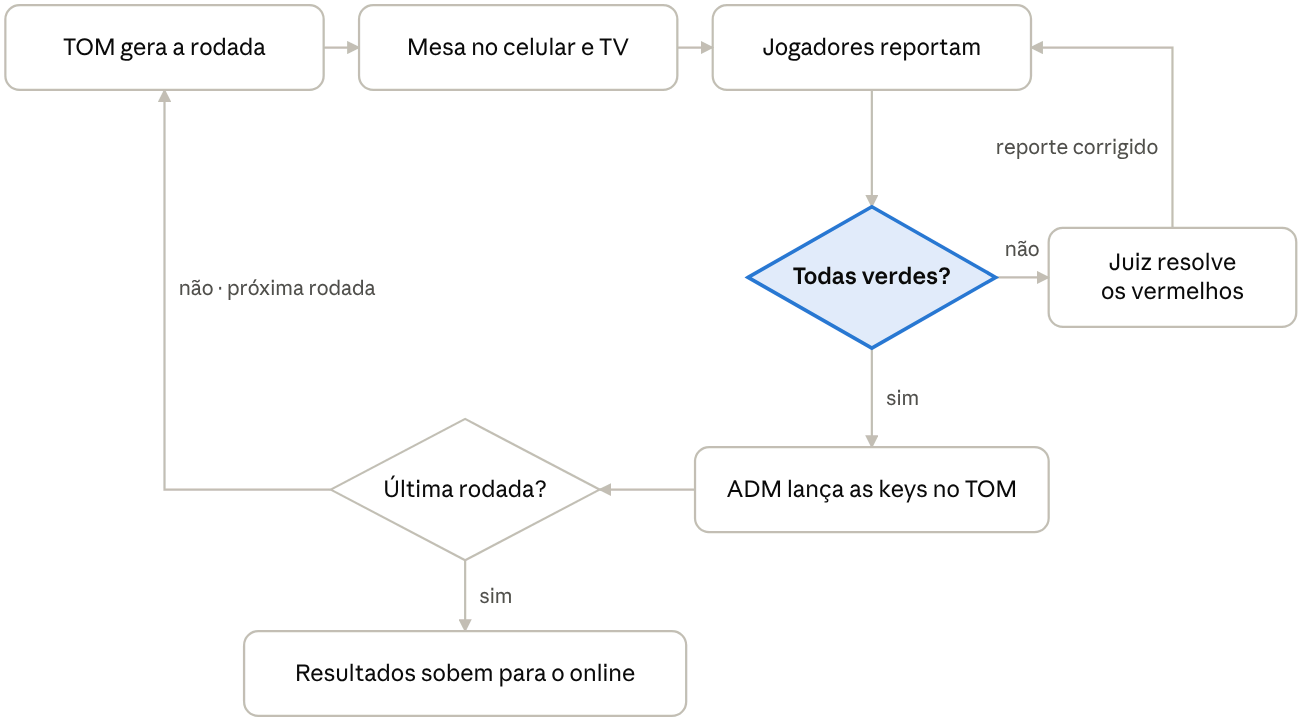
Nomes não servem como chave: dois jogadores podem ter o mesmo nome. A chave é sempre o Player ID.

Fluxo do evento

O evento passa por quatro momentos, e a rodada se repete até a última:

1. **Antes:** a base online de jogadores desce para o servidor local.
2. **Check-in:** o jogador escaneia o QR, faz o cadastro (ou só o check-in, se já existir) e o celular fica vinculado ao Player ID. O ADM lança os jogadores no TOM.
3. **Rodadas:** o ciclo abaixo, uma vez por rodada.
4. **Depois:** reportes, resultados e histórico sobem para o online.

Uma rodada só começa quando todas as mesas estão verdes



ciclo de uma rodada · 2 decisões

Ao fim dos 30 minutos, as mesas cinza e laranja viram vermelhas e vão para o juiz; o ADM só lança as keys e inicia a próxima rodada com todas verdes.

Termômetro de validação de resultados

Cada mesa tem uma cor que indica a ação necessária; a próxima rodada só começa com todas as mesas verdes.

Cor	Quando	Ação
Cinza	Ninguém reportou ainda, dentro do tempo da rodada	Nenhuma, estado normal
Laranja	Só um lado reportou	Aguardar o outro lado
Verde	Os dois reportaram e os resultados se completam: vitória + derrota, ou empate + empate	Lançar a key no TOM

Cor	Quando	Ação
Vermelho	Conflito (vitória + vitória, derrota + derrota, empate + outro) ou mesa sem reporte ao fim do tempo	Juiz verifica; o painel mostra o motivo

Regras:

- O bye já nasce verde, sem reporte.
- Tempo da rodada: 30 minutos por padrão, ajustável pelo ADM do evento. O cronômetro começa quando o ADM clica em "iniciar rodada", no anúncio do juiz.
- Ao fim do tempo, o que não estiver verde vira vermelho. Não há margem para turnos extras: essas mesas já estão com o juiz.
- Acréscimo de tempo numa mesa é lançado manualmente pelo juiz/ADM; essa mesa ganha prazo próprio.
- Cada dispositivo reporta por um único lado de cada mesa, e pode reportar em mesas diferentes (pai com dois filhos).
- O jogador pode corrigir o próprio reporte enquanto a mesa não for validada.
- Jogador sem celular: o ADM reporta por ele no painel.

Telas

São três visões do mesmo estado, todas servidas pelo servidor local na rede do evento.

Tela	Quem vê	O que mostra
Celular do jogador	Só o jogador vinculado	Mesa e oponente da rodada atual (ex.: Mesa 1 — você x teste2) e botões de reporte: venci, perdi, empate
TV do salão	Todos	Todos os pareamentos e o cronômetro da rodada; atende jogadores sem celular e o juiz
Painel do ADM	Organização	Termômetro por mesa, motivo dos vermelhos, keys validadas, iniciar rodada, acréscimo por mesa, reporte em nome do jogador

Sem internet não existe push nativo (ele passa pelos servidores do Google e da Apple). O celular atualiza pela página: na primeira versão, por atualização da página; numa evolução, com conexão aberta ao servidor e aviso por vibração/som.

O celular precisa deixar claro quando um reporte **não** foi enviado. Nunca mostrar sucesso falso.

Cadastro, identidade e LGPD

O torneio só começa com todos os participantes cadastrados; o cadastro é feito no dia, via QR code, e facilita o lançamento manual dos jogadores no TOM.

- O QR leva a uma URL apartada na intranet onde o jogador informa o Player ID e o nome.
- O cadastro roda no servidor local e sincroniza com a base online quando houver internet (local-first). A internet do local não bloqueia o check-in.
- Jogador já cadastrado em evento anterior: informa o Player ID, o sistema reconhece e faz só o check-in. Para isso, a base online desce para o servidor local antes do evento.
- O celular usado no cadastro fica vinculado ao Player ID, e é por ele que o jogador recebe a mesa e reporta.
- Infra: a máquina servidora precisa de IP fixo na rede, senão o QR impresso para de funcionar. Vale ter um QR de conexão ao Wi-Fi ao lado do QR de cadastro.

LGPD. O consentimento dado à Pokémon na criação do Player ID não cobre a base própria do organizador. O cadastro terá:

- Um texto curto dizendo para que os dados são usados (organização do torneio e histórico de participações, sem compartilhamento com terceiros).
- Para menores, o checkbox "Sou o responsável legal por este jogador e autorizo o uso dos dados acima".
- Um contato para pedidos de exclusão dos dados.

Resiliência e falta de energia

Numa queda de energia o sistema para, mas nenhum reporte já confirmado se perde.

- Cada reporte é gravado em disco antes de o celular receber o "ok"; nada fica só em memória (ex.: SQLite em modo WAL).
- O estado de cada mesa é recalculado a partir dos reportes gravados quando o servidor volta.

- O cronômetro guarda o horário de início da rodada, não uma contagem; ao voltar, recalcula. Compensação do tempo parado é ajuste manual do ADM.
- O serviço sobe sozinho com o Windows e relê os arquivos atuais do TOM ao iniciar.
- Os reportes servem também de registro independente da rodada, caso o TOM perca dados.

Trade-off: o pior caso é os jogadores reportarem de novo, e a guia de papel segue como último recurso. Por isso a proteção fica no hardware, não em complexidade de software: notebook como servidor (bateria própria) e um nobreak pequeno para o roteador.

Dados e histórico

Todo toque vira um evento gravado, e o que as telas mostram é estado calculado em cima desses eventos.

- **Eventos locais:** reporte (dispositivo, Player ID, torneio, rodada, mesa, resultado, horário), correção de reporte, validação pelo ADM, acréscimo de tempo, início de rodada.
- **Fotografias do TOM:** cada nova versão dos HTMLs é guardada, e o histórico sai da comparação entre versões (rodada nova, resultado lançado, drop).
- **Base online:** cadastro de jogadores e histórico de participações e resultados. Sincroniza nos dois sentidos: desce antes do evento, sobe depois (ou sempre que houver internet).
- **Arquivo bruto:** os HTMLs originais e os eventos podem ir para um bucket S3 particionado (por torneio e data), para reprocessamento e análises futuras.

Exemplos de análise depois: conflitos por evento, mesas que mais demoram, tempo médio para fechar uma rodada, evolução de cada jogador entre eventos.

Decisões em aberto e fora de escopo

Em aberto:

- [ ] Stack do servidor local e da parte online (onde fica a base de jogadores e o histórico).
- [ ] Servidor no dia: notebook ou desktop.
- [ ] Dependência do match_slips: se o operador não gerar as guias numa rodada, o sistema fica sem o vínculo Player ID ↔ mesa. Definir a regra (gerar sempre, ou fallback por nome com confirmação).

- [ ] Como o sistema percebe que o TOM terminou de escrever um arquivo (tamanho estável, lock) e com que frequência ele reescreve.
- [ ] Top cut / eliminatória (arquivo brackets) e torneios com mais de uma divisão.
- [ ] Atualização em tempo real no celular sem precisar recarregar a página (evolução).

Fora de escopo:

- Escrever no TOM ou no `.tdf`. O lançamento das keys no TOM continua manual.
- Substituir o TOM ou o envio oficial de resultados para a Pokémon.
- Qualquer função do dia do evento que dependa de internet.